GoToGym Quantum Research

Revelación relacional QAF vinculada a la narración

Juan Manuel Goenaga Castro | 29 de octubre de 2026

Manuscrito metodológico. Implementación de referencia y evaluación perceptual pendiente.

Resumen y pregunta

Un gráfico puede estar correctamente dibujado y aparecer demasiado pronto. Se propone vincular la aparición de cada nodo a un segmento medido de la narración. La hipótesis es que presentar relaciones cuando se explican puede reducir competencia visual. La implementación aporta sincronización determinista; el beneficio cognitivo requiere evaluación humana.

Fundamento QAF

El manuscrito I articula evidencia, contexto y decisión. El II propone un grafo de continuidad; el IV exige tiempos del audio real. Esta ampliación aplica esas relaciones al orden de presentación. El propósito editorial se representa en la elección explícita de nodos y segmentos; no se declara una medición de atención cerebral ni se asignan fases cuánticas al espectador.

Modelo temporal

Para el nodo i, se elige el segmento medido c_i. Su inicio local es tau_i=start(c_i)-start(plano). Se exige 0<=tau_i<duracion y orden no decreciente. El progreso de una conexión es r_i(t)=s(clip((t-tau_i)/d,0,1)), con s quintica. La conexión hacia el nodo i comienza cuando aparece ese destino.

Contrato y abstención

node_cues contiene un índice de subtítulo por nodo. Los índices deben existir; los tiempos deben ser finitos y los segmentos positivos. Si una referencia queda fuera del plano, el validador rechaza el proyecto en lugar de inventar o desplazar tiempos. La calidad del alineador sigue siendo una dependencia externa y debe revisarse.

Comportamiento del render

Movie.frame del compositor estándar usa reveal_times para resolver las referencias. Los nodos no aparecen antes de su segmento; el radio entra con una interpolación corta y las conexiones se dibujan progresivamente. Sin node_cues se mantiene una cascada temporal de referencia. El compositor cinematográfico especializado no consume este grafo: la integración de revelación corresponde al renderer estándar.

Qué debe editar el director

Los segmentos deben medirse contra la versión exacta de voz. Al cambiar guion o audio se deben regenerar y revisar los tiempos. El director decide qué relación mostrar y cuánto texto puede leerse. El módulo no comprende automáticamente el significado del diálogo. Un índice válido puede apuntar semánticamente al segmento equivocado.

Validación ejecutada

Las pruebas nuevas verifican alineación numérica, orden, rechazo de referencias fuera del plano y extremos de interpolación. Una prueba de integración renderiza frames diferentes antes y después de las señales. El conjunto dirigido de cuatro suites aprobó 42 pruebas. La comprobación de desigualdad de frames demuestra una modificación de imagen, no una mejora de comprensión.

Evaluación propuesta

Comparar gráfico completo, cascada fija y revelación con voz con el mismo episodio. Medir recuerdo de relaciones, comprensión y carga autoinformada; separar preferencia de exactitud. El comparador clásico debe recibir las mismas señales temporales. No se espera ventaja cuántica: es una aplicación convencional del diseño relacional QAF.

Riesgos y siguiente paso

Demasiadas revelaciones pueden distraer; subtítulos largos compiten con gráficos. Para evitarlo se propondrán límites de densidad y pausas de lectura. Una actualización de audio requiere revisar las referencias. Futuras versiones podrán añadir enlaces por identificador estable y un planificador de densidad, con sus propias pruebas; no se declaran ya implementados.

Referencias

Goenaga, J. M. (2026). Fundamentos QAF audiovisual; Cinematografía computacional; Voz, sonido e identidad; Validación, competencias y ejecución. Fuentes en docs/manuscripts/source. Antecedente de planificación clásica relacional: qaf_video/generative_research/relational_planner.py. El formalismo MPS/TDVP de Bancells se conserva como antecedente de investigación, no como motor de esta implementación.